

Projeto Sistema para Merceria

Sumário Executivo

SUM_EX_PR_sisMerceria_2026abr10-v1
Versão 1.0
10/04/2026

Versão	Autores	Data	Ação
1.0	Ana Clara Melo	10/04/2026	Definição do Sumário Executivo
1.0	Maisa Ferreira	10/04/2026	Definição do Sumário Executivo

Projeto Sistema para Mercearia

Sumário Executivo

1. Visão Geral

O presente sistema tem como finalidade otimizar o controle de mercadorias, vendas e administração financeira de uma mercearia, por meio da informatização dos processos de cadastro de produtos, controle de estoque, registro de vendas e acompanhamento financeiro.

A solução proposta permitirá ao administrador realizar o gerenciamento dos itens comercializados, incluindo cadastro de produtos, atualização de preços e controle da quantidade disponível em estoque. As operações realizadas, como entrada de mercadorias e vendas efetuadas, manterão as informações do sistema atualizadas, garantindo maior organização e confiabilidade dos dados.

O sistema contará com diferentes níveis de acesso de acordo com o tipo de usuário. O administrador será responsável pelo gerenciamento geral da mercearia, incluindo cadastro e alteração de produtos, controle de estoque, visualização de relatórios de vendas, estoque e financeiro. O operador terá acesso apenas às funções relacionadas ao processo de vendas, podendo realizar o registro das compras dos clientes, selecionar produtos, finalizar vendas e emitir comprovantes.

A interface será desenvolvida de forma intuitiva e de fácil utilização, permitindo que os funcionários consigam utilizar o sistema sem dificuldades.

Além disso, o sistema oferecerá recursos para geração de relatórios administrativos, contendo informações sobre vendas realizadas, quantidade de produtos disponíveis, movimentação do estoque, faturamento, despesas e lucro. Esses relatórios auxiliarão o administrador no acompanhamento do desempenho da mercearia e na tomada de decisões.

2. Restrições

- O sistema deverá funcionar em computadores.
- O acesso às funcionalidades será controlado por níveis de permissão.
- O sistema dependerá de conexão com banco de dados para armazenamento das informações.
- O projeto deverá ser desenvolvido utilizando tecnologias de código aberto.
- O operador não terá acesso às funções administrativas do sistema.

- Apenas o administrador poderá alterar informações de produtos, estoque e relatórios.

3. Interessados

- Proprietário da mercearia.
- Administrador/Gerente.
- Funcionários responsáveis pelas vendas.
- Clientes da mercearia.

4. Análise de Riscos • Possíveis erros no registro de vendas causados por informações incorretas inseridas pelo operador.

- Falhas no controle de estoque devido a alterações incorretas realizadas pelo administrador.
- Dificuldade na implementação dos relatórios financeiros e administrativos.
- Problemas relacionados à segurança dos dados e controle de acesso.
- Risco de atraso no desenvolvimento devido à falta de experiência da equipe com determinadas tecnologias.

5. Orçamento Preliminar

O projeto será desenvolvido como atividade acadêmica e não necessitará de orçamento inicial para sua implementação.

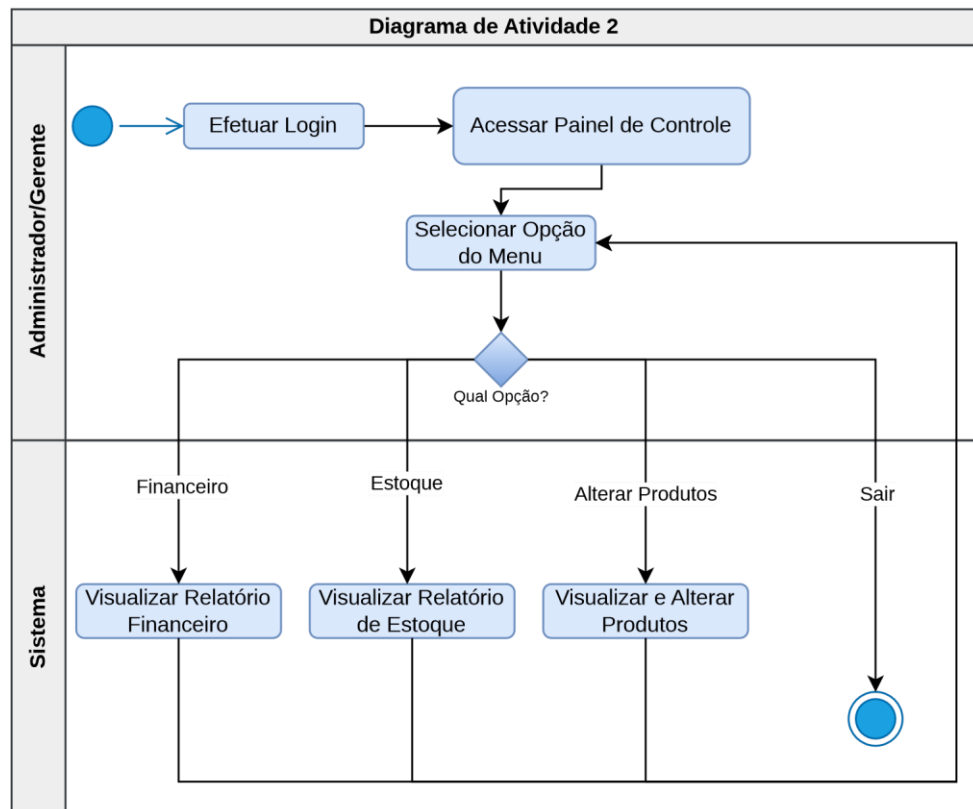
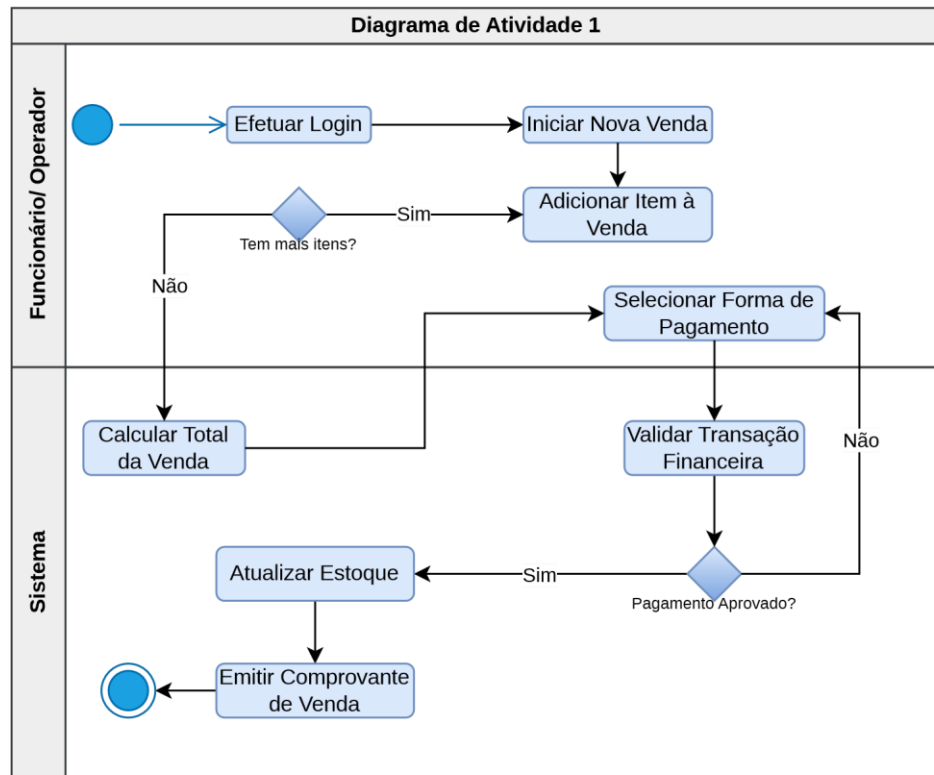
6. Cronograma Preliminar

O desenvolvimento do sistema deverá ser concluído no período estimado de 3 meses, incluindo as etapas de planejamento, desenvolvimento, testes e documentação.

7. Hipóteses do Projeto

- A mercearia possuirá computadores adequados para utilização do sistema.
- Os funcionários terão conhecimento básico para operar o software.
- O administrador será responsável pelo gerenciamento das informações do sistema.
- O operador utilizará o sistema exclusivamente para realização de vendas.
- O sistema será utilizado inicialmente em uma única mercearia.

1. Diagrama de atividade



2. Documento de requisitos

1. CRUD de usuários e Controle de Acesso
2. CRUD de produtos
3. Controle de vendas
4. Relatório de vendas
5. Relatório de estoque
6. Relatório financeiro

RF1. CRUD de usuários	
Descrição: O sistema deverá permitir ao administrador adicionar, consultar, editar e excluir usuários do sistema. Cada usuário deverá possuir nome, login, senha e tipo de usuário.	
Fontes: Equipe de desenvolvimento	
Usuário: Administrador	
Informações de entrada: O administrador preenche as informações do usuário, incluindo nome, login, senha e tipo de acesso para realizar o cadastro ou alteração.	
Informações de saída: Confirmação do cadastro, alteração, exclusão ou retorno da busca.	
Requisitos não funcionais: • Os tipos de usuários do sistema serão Administrador e Operador. • Apenas o administrador terá permissão para gerenciar usuários. • O sistema deverá controlar o acesso conforme o tipo de usuário. • As senhas deverão ser armazenadas com segurança.	

RF2. CRUD de produtos		
Descrição: O sistema deverá permitir adicionar, consultar, editar e excluir produtos da mercearia. Cada produto deverá possuir nome, categoria, código identificador, preço de compra, preço de venda, quantidade em estoque e fornecedor.		
Fontes: Equipe de desenvolvimento		
Usuário: Administrador		
Informações de entrada: O administrador preenche os dados do produto para realizar o cadastro, consulta, alteração ou exclusão.		
Informações	de	saída:
Confirmação da operação realizada ou retorno da consulta solicitada.		
Requisitos não funcionais: • O código do produto deverá ser único. • Apenas administradores poderão realizar alterações ou exclusões de produtos. • Os dados deverão ser armazenados em banco de dados.		

RF3. Controle de vendas		
Descrição: O sistema deverá permitir que o administrador e o operador realizem vendas dos produtos disponíveis na mercearia. Após a venda, o estoque deverá ser atualizado automaticamente e a venda deverá ser registrada.		
Fontes: Equipe de desenvolvimento		
Usuário: Administrador e Operador		
Informações de entrada: Produtos selecionados para venda, quantidade e forma de pagamento.		

Informações de saída: Valor total da venda, confirmação da operação e registro da venda.
Requisitos não funcionais: • O operador terá acesso somente ao módulo de vendas. • O administrador também poderá realizar vendas. • O estoque deverá ser atualizado automaticamente após a venda. • O sistema deverá registrar data, horário e responsável pela venda.

RF4. Relatório de vendas
Descrição: O sistema deverá gerar e mostrar relatórios das vendas realizadas na mercearia.
Fontes: Equipe de desenvolvimento
Usuário: Administrador
Informações de entrada: O administrador informa o período inicial e final para consulta.
Informações de saída: O sistema confirma a solicitação e retorna o relatório de vendas.
Requisitos não funcionais: • O relatório de vendas poderá ser acessado exclusivamente pelo administrador. • O relatório deverá apresentar informações atualizadas das vendas.

RF5. Relatório de estoque	
Descrição:	O sistema deverá gerar e mostrar o relatório das mercadorias disponíveis no estoque da mercearia.
Fontes:	Equipe de desenvolvimento
Usuário:	Administrador
Informações de entrada:	O administrador solicita o relatório de estoque.
Informações de saída:	O sistema retorna a lista de produtos disponíveis e suas quantidades.
Requisitos não funcionais:	• O relatório de estoque poderá ser acessado exclusivamente pelo administrador. • As informações deverão ser atualizadas conforme as movimentações realizadas.

RF6. Relatório financeiro	
Descrição:	O sistema deverá gerar e mostrar um relatório financeiro contendo valores recebidos pelas vendas, gastos com mercadorias e informações de lucro.
Fontes:	Equipe de desenvolvimento
Usuário:	Administrador

Informações de entrada:

O administrador informa o período inicial e final para geração do relatório.

Informações de saída:

O sistema confirma a solicitação e apresenta o relatório financeiro.

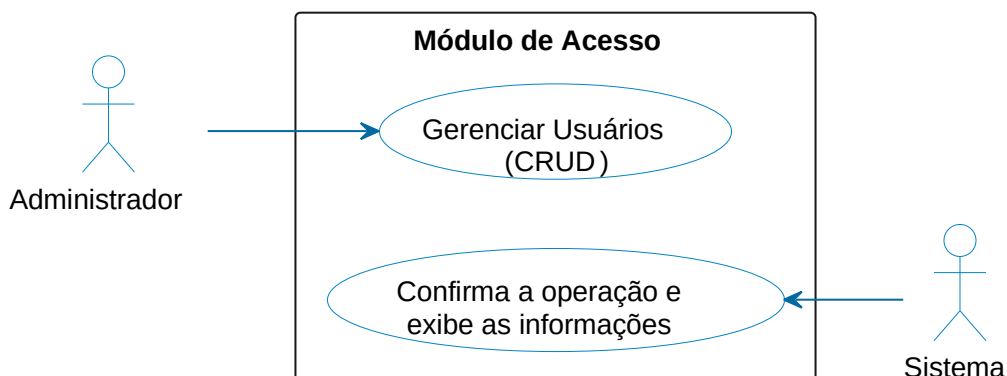
Requisitos não funcionais:

- O relatório financeiro poderá ser realizado exclusivamente pelo administrador.
- Os cálculos financeiros deverão ser realizados automaticamente pelo sistema.
- As informações financeiras deverão ser protegidas.

Diagramas e Especificação de Requisitos

Caso de uso: CRUD de Usuários e Controle de Acesso

O administrador acessa o módulo de gerenciamento de usuários e seleciona a operação desejada. O sistema permite cadastrar novos usuários informando nome, login, senha e tipo de usuário. Também é possível consultar usuários cadastrados, atualizar informações existentes ou excluir registros. Além disso, o sistema registra automaticamente o histórico de acessos, armazenando o horário de entrada (login) e saída (logout) de cada funcionário para controle e auditoria. Todas as operações realizadas são validadas e registradas no banco de dados.

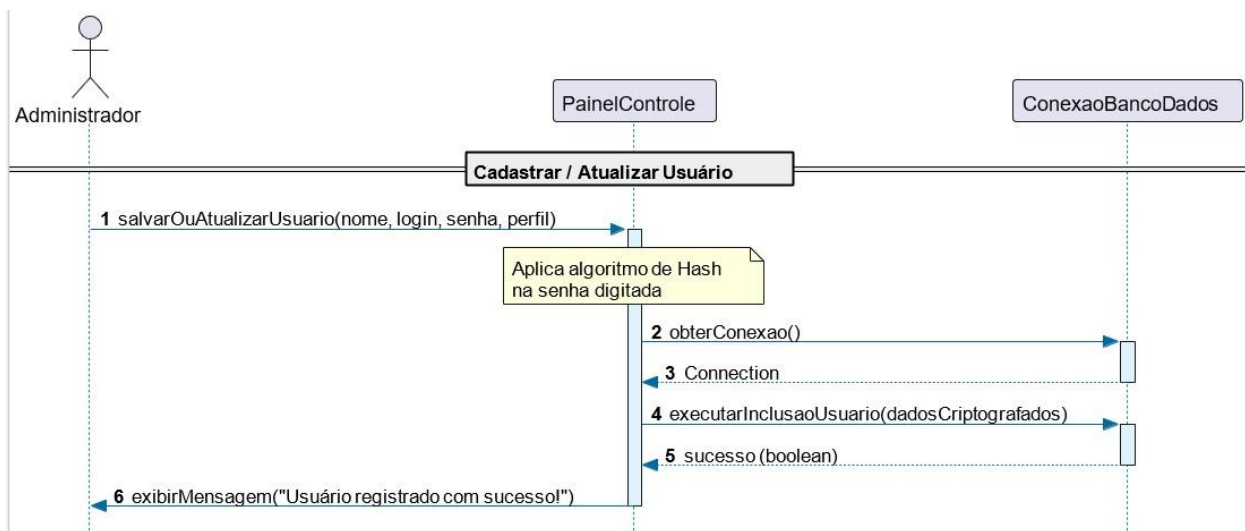


Nº do caso de uso	UC01
Nome do caso de uso	CRUD de Usuários e Controle de Acesso
Ator(es)	Administrador
Descrição	Permite ao administrador cadastrar, consultar, editar e excluir usuários do sistema. Cada usuário possui nome, login, senha e tipo de usuário. O sistema também registra automaticamente o histórico de acessos, armazenando os horários de login e logout dos funcionários.
Pré-condições	O administrador deve estar autenticado no sistema e o banco de dados deve estar disponível.
Pós-condições	O usuário é cadastrado, alterado ou excluído. O histórico de acessos é atualizado com os registros de entrada e saída.
Cenário principal	1. [IN] Administrador acessa o sistema com suas credenciais. 2. [OUT] Sistema valida o acesso e registra o horário de login do usuário. 3. [IN] Administrador acessa o módulo "Usuários". 4. [OUT] Sistema exibe as opções: Cadastrar, Consultar, Atualizar, Excluir e Histórico de Acessos. 5. [IN] Administrador seleciona uma operação. 6. [OUT] Sistema solicita os dados necessários conforme a operação escolhida. 7. [IN] Administrador informa os dados do usuário (nome, login, senha e tipo de usuário). 8. [IN] Administrador confirma a operação.

	9. [OUT] Sistema valida as informações inseridas. 10. [OUT] Sistema salva ou altera os dados no banco de dados. 11. [OUT] Sistema registra a operação realizada no histórico de acessos. 12. [OUT] Sistema exibe mensagem de confirmação.
Cenário alternativo	CA1 – Consulta de usuário 1. [IN] Administrador seleciona a opção “Consultar”. 2. [OUT] Sistema exibe campo de pesquisa. 3. [IN] Administrador informa o nome ou login do usuário. 4. [OUT] Sistema retorna os dados encontrados. CA2 – Atualização de usuário 1. [IN] Administrador seleciona um usuário cadastrado. 2. [OUT] Sistema exibe os dados atuais. 3. [IN] Administrador altera as informações necessárias. 4. [IN] Administrador confirma a alteração. 5. [OUT] Sistema atualiza os dados do usuário. CA3 – Exclusão de usuário 1. [IN] Administrador seleciona um usuário. 2. [OUT] Sistema solicita confirmação da exclusão. 3. [IN] Administrador confirma a operação. 4. [OUT] Sistema remove o usuário do cadastro.

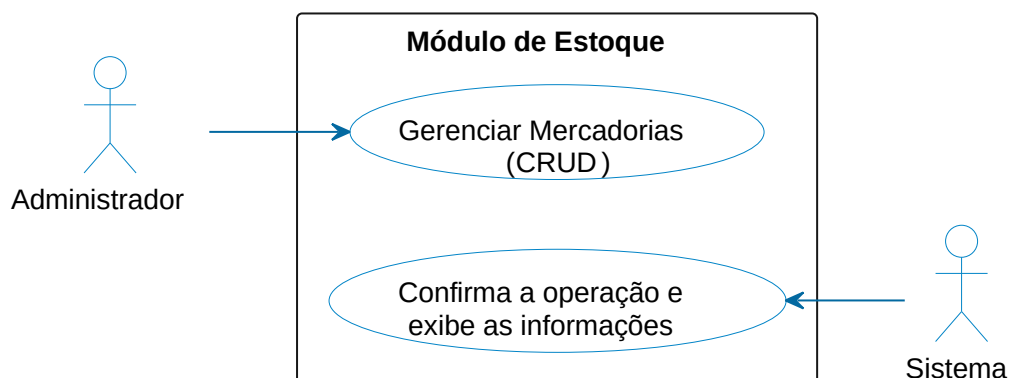
	CA4 – Consulta do histórico de acessos 1. [IN] Administrador acessa a opção “Histórico de Acessos”. 2. [OUT] Sistema apresenta os registros de login e logout dos usuários. 3. [IN] Administrador pode filtrar os registros por usuário ou período. 4. [OUT] Sistema exibe o relatório de acessos.
Exceções	Exceção 7a – Campos obrigatórios não preenchidos 7a.1. [IN] Administrador deixa campos obrigatórios vazios. 7a.2. [OUT] Sistema exibe: “Preencha todos os campos obrigatórios.” 7a.3. [IN] Administrador corrige os dados. Retorna ao passo 8 do cenário principal. Exceção 7b – Login já cadastrado 7b.1. [IN] Administrador tenta cadastrar um login existente. 7b.2. [OUT] Sistema exibe: “Este login já está cadastrado.” 7b.3. [IN] Administrador informa outro login. Retorna ao passo 7 do cenário principal. Exceção 2a – Falha no registro de acesso 2a.1. [OUT] Sistema identifica erro ao registrar login ou logout.

	2a.2. [OUT] Sistema informa: “Não foi possível registrar o histórico de acesso.” 2a.3. [OUT] Sistema bloqueia a operação até regularização.
--	---



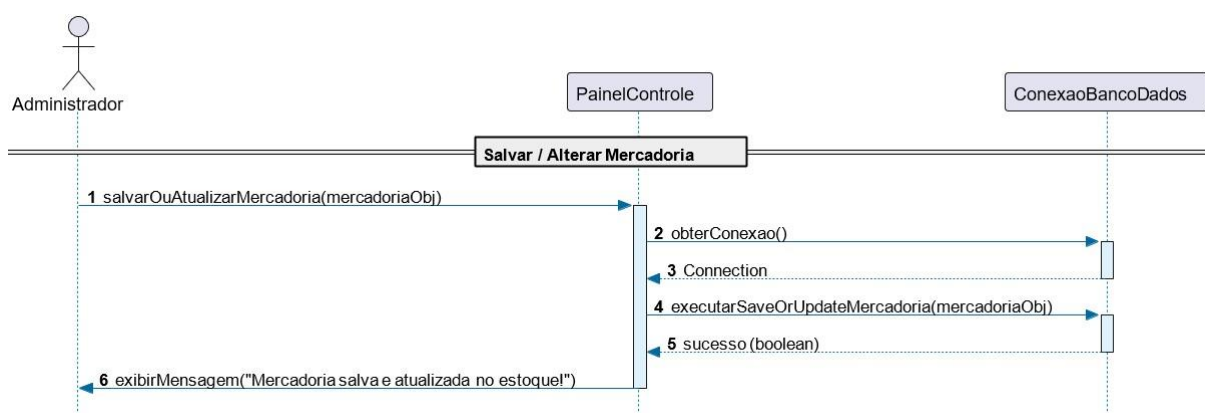
Caso de uso: CRUD de Produtos

O administrador acessa o módulo de produtos e seleciona a operação que deseja realizar. O sistema permite cadastrar novos produtos informando dados como nome, categoria, código, preço de compra, preço de venda, quantidade em estoque e fornecedor. O usuário também pode consultar produtos cadastrados, atualizar informações ou excluir itens. Todas as alterações são confirmadas e armazenadas no banco de dados.



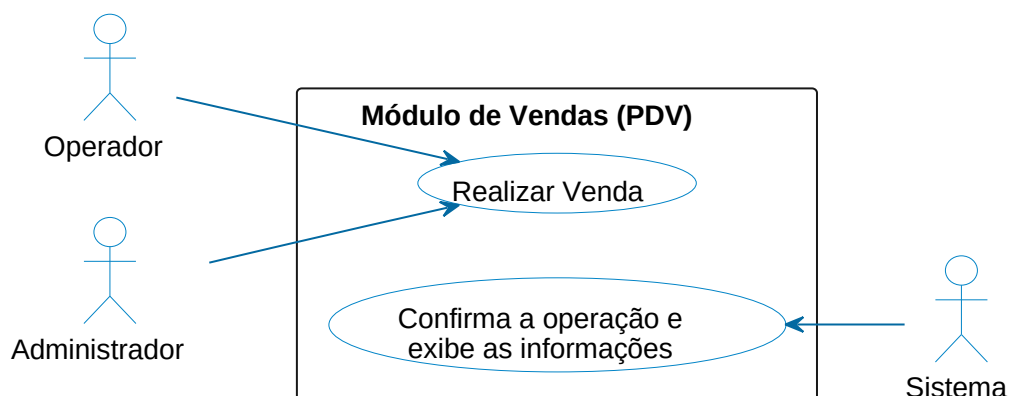
Nº do caso de uso	UC02
Nome do caso de uso	CRUD de Produtos
Ator(es)	Administrador
Descrição	Permite cadastrar, consultar, atualizar e excluir produtos da mercearia.
Pré-condições	Administrador autenticado no sistema.
Pós-condições	Produto salvo ou atualizado no estoque.
Cenário principal	1. [IN] Administrador acessa o módulo “Produtos”. 2. [OUT] Sistema exibe as opções de gerenciamento. 3. [IN] Administrador seleciona uma operação. 4. [OUT] Sistema solicita os dados do produto. 5. [IN] Administrador informa nome, código, categoria, preço e quantidade. 6. [IN] Administrador confirma a operação. 7. [OUT] Sistema valida os dados. 8. [OUT] Sistema registra a informação no banco. 9. [OUT] Sistema exibe confirmação.
Cenário alternativo	CA1 – Consultar produto 1. [IN] Administrador seleciona consulta. 2. [IN] Informa código ou nome do produto. 3. [OUT] Sistema apresenta o produto encontrado. CA2 – Atualizar produto 1. [IN] Administrador seleciona um produto.

	2. [IN] Altera os dados necessários. 3. [OUT] Sistema atualiza o cadastro. CA3 – Excluir produto 1. [IN] Administrador seleciona exclusão. 2. [OUT] Sistema solicita confirmação. 3. [OUT] Sistema remove o produto.
Exceções	Exceção 5a – Código já cadastrado 5a.1. [OUT] Sistema informa: “Produto já cadastrado.”



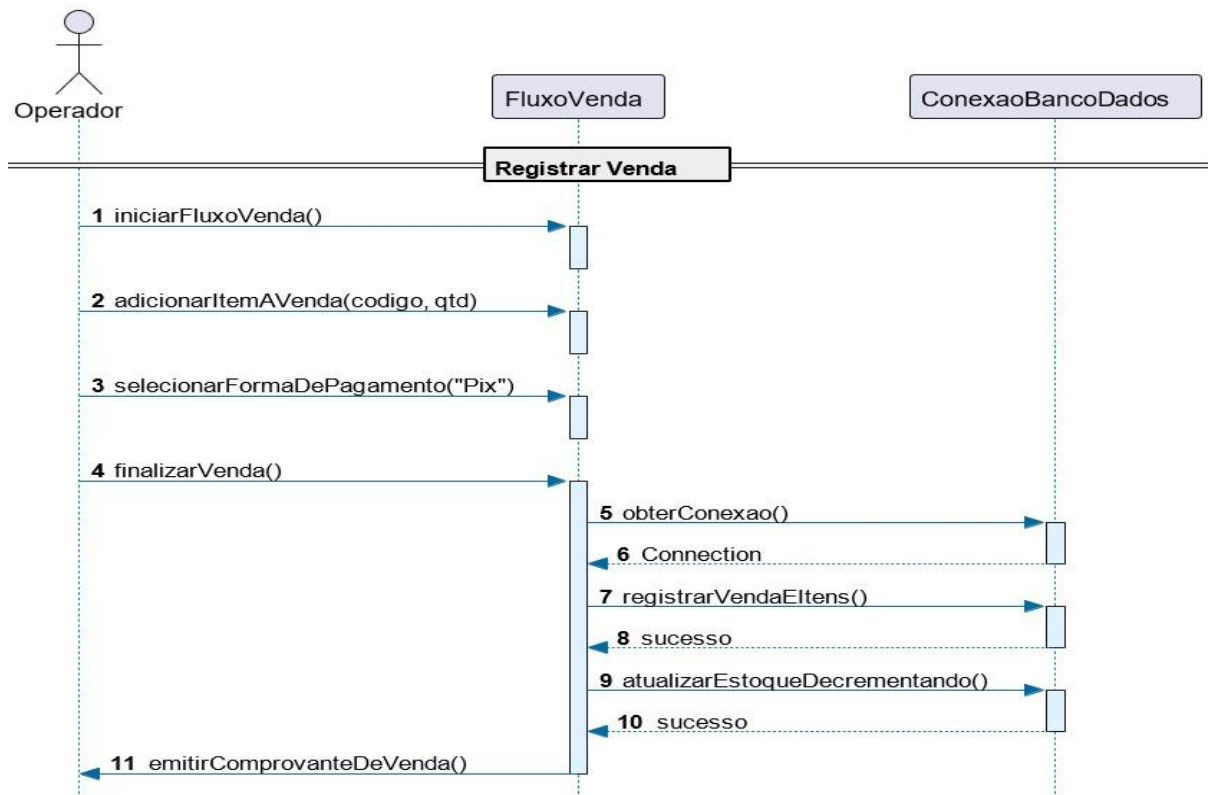
Caso de uso: Controle de Vendas

O administrador ou operador acessa o módulo de vendas para registrar uma nova compra. O usuário seleciona os produtos, informa as quantidades e a forma de pagamento. O sistema calcula o valor total da venda, verifica a disponibilidade dos produtos e atualiza automaticamente o estoque após a confirmação. Todas as vendas realizadas ficam registradas no sistema com suas informações correspondentes.



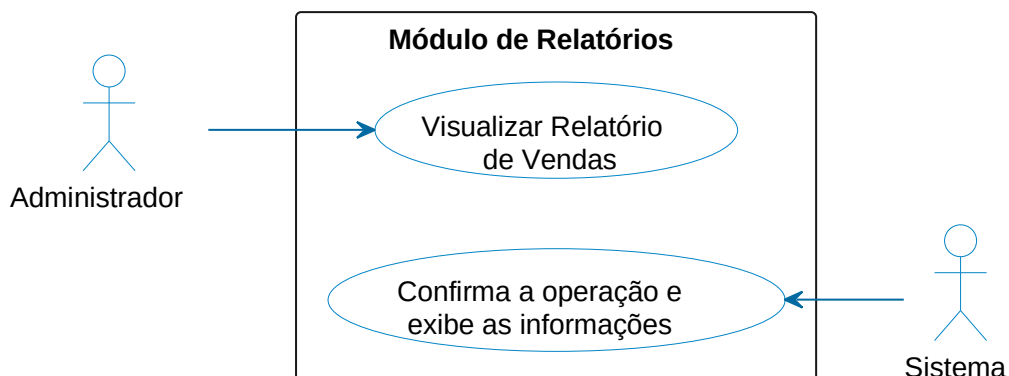
Nº do caso de uso	UC03
Nome do caso de uso	Controle de Vendas
Ator(es)	Administrador, Operador
Descrição	Permite registrar vendas e atualizar o estoque automaticamente.
Pré-condições	Usuário autenticado e produtos cadastrados.
Pós-condições	Venda registrada e estoque atualizado.
Cenário principal	1. [IN] Usuário acessa o módulo "Vendas". 2. [OUT] Sistema exibe a tela de venda. 3. [IN] Usuário seleciona os produtos e quantidades. 4. [OUT] Sistema calcula o valor total. 5. [IN] Usuário informa a forma de pagamento. 6. [IN] Usuário confirma a venda. 7. [OUT] Sistema registra a venda. 8. [OUT] Sistema atualiza o estoque. 9. [OUT] Sistema exibe confirmação.

Cenário alternativo	CA1 – Produto inexistente 1. [IN] Usuário informa produto. 2. [OUT] Sistema verifica o cadastro. 3. [OUT] Sistema informa que produto não foi encontrado. CA2 – Cancelar venda 1. [IN] Usuário cancela a operação. 2. [OUT] Sistema encerra a venda.
Exceções	Exceção 3a – Estoque insuficiente 3a.1. [OUT] Sistema identifica quantidade indisponível. 3a.2. [OUT] Exibe: “Estoque insuficiente.”

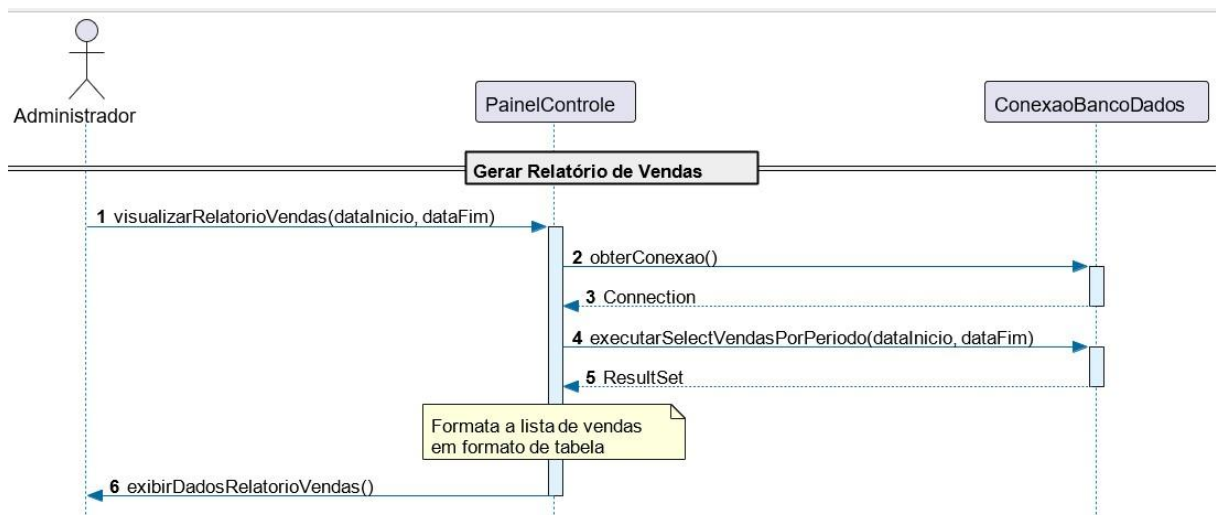


Caso de uso: Relatório de Vendas

O administrador acessa o módulo de relatórios e seleciona a opção de relatório de vendas. O sistema permite informar filtros como período inicial e final para realizar a consulta. Após o processamento dos dados, o sistema apresenta as informações das vendas realizadas, permitindo o acompanhamento das movimentações e resultados da mercearia.

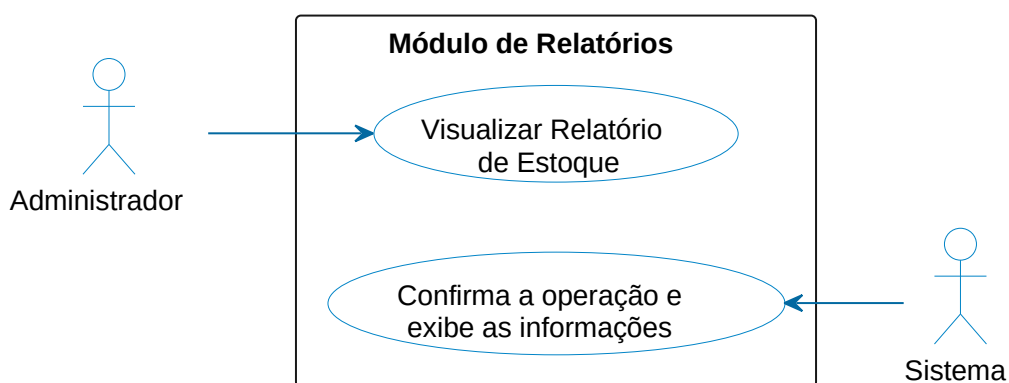


Nº do caso de uso	UC04
Nome do caso de uso	Relatório de Vendas
Ator(es)	Administrador
Descrição	Permite visualizar informações das vendas realizadas.
Pré-condições	Administrador autenticado.
Pós-condições	Relatório gerado pelo sistema.
Cenário principal	1. [IN] Administrador acessa o módulo “Relatórios”. 2. [OUT] Sistema exibe os tipos de relatório. 3. [IN] Administrador seleciona relatório de vendas. 4. [IN] Informa o período desejado. 5. [OUT] Sistema busca os dados. 6. [OUT] Sistema apresenta o relatório.
Cenário alternativo	CA1 – Filtro por período 1. [IN] Administrador informa datas específicas. 2. [OUT] Sistema mostra apenas vendas do período.
Exceções	Exceção 4a – Nenhuma venda encontrada 4a.1. [OUT] Sistema informa: “Nenhum registro encontrado.”



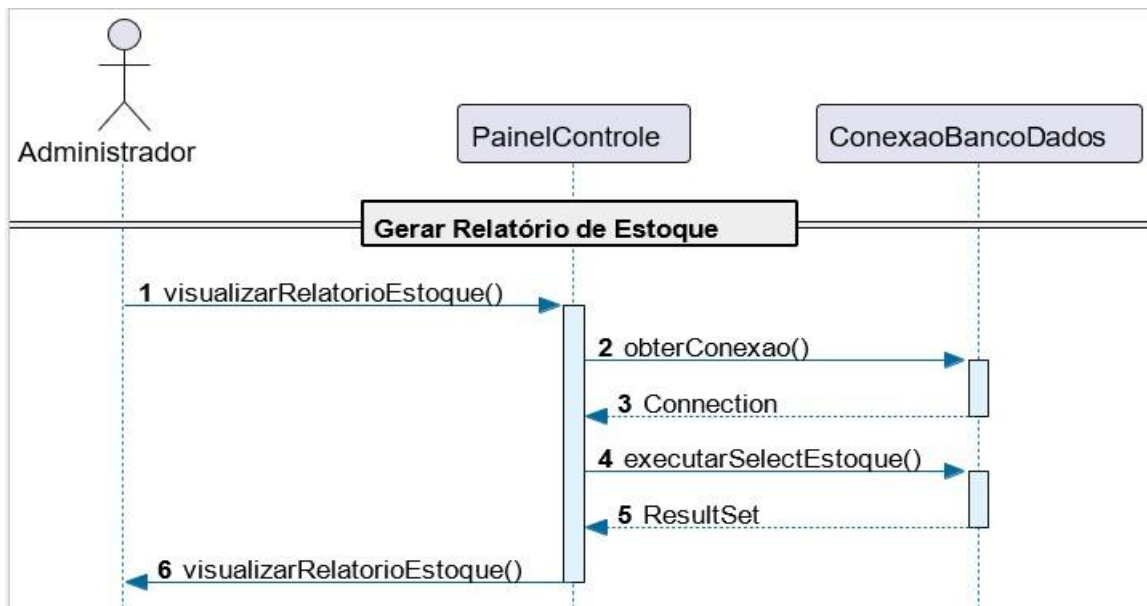
Caso de uso: Relatório de Estoque

O administrador acessa o módulo de relatórios e seleciona a opção de relatório de estoque. O sistema realiza a consulta dos produtos cadastrados e apresenta informações sobre quantidade disponível e movimentações realizadas. O relatório auxilia no acompanhamento dos produtos armazenados e no controle do estoque da mercearia.



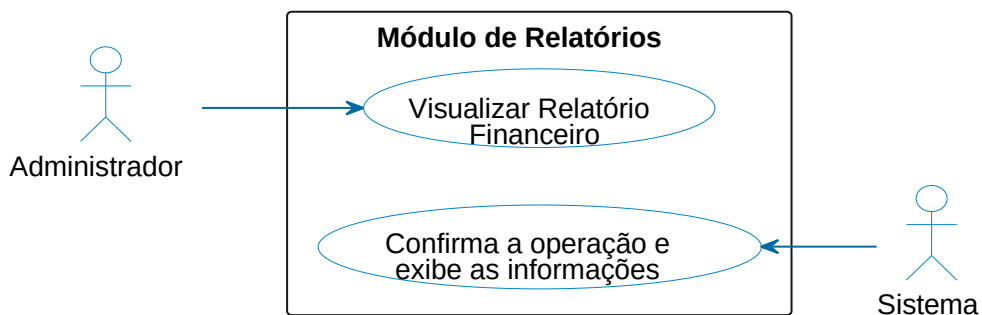
Nº do caso de uso	UC05
Nome do caso de uso	Relatório de Estoque
Ator(es)	Administrador

Descrição	Permite consultar os produtos disponíveis no estoque.
Pré-condições	Administrador autenticado.
Pós-condições	Administrador autenticado.
Cenário principal	1. [IN] Administrador acessa relatórios. 2. [OUT] Sistema exibe opções. 3. [IN] Administrador seleciona estoque. 4. [OUT] Sistema consulta produtos cadastrados. 5. [OUT] Sistema exibe quantidades disponíveis.
Cenário alternativo	CA1 – Consulta de produto específico 1. [IN] Administrador informa um produto. 2. [OUT] Sistema mostra apenas o item solicitado.
Exceções	Exceção 4a – Produto não encontrado 4a.1. [OUT] Sistema informa ausência de registros.



Caso de uso: Relatório Financeiro

O administrador acessa o módulo financeiro e solicita a geração do relatório. O sistema utiliza os dados registrados de vendas e produtos para apresentar informações financeiras da mercearia, como valores recebidos, gastos e resultados obtidos. O relatório permite acompanhar o desempenho financeiro e auxiliar na tomada de decisões.



Nº do caso de uso	UC06
Nome do caso de uso	Relatório Financeiro
Ator(es)	Administrador

Descrição	Permite visualizar informações financeiras da mercearia.
Pré-condições	Administrador autenticado.
Pós-condições	Relatório financeiro gerado.
Cenário principal	1. [IN] Administrador acessa o módulo financeiro. 2. [OUT] Sistema exibe filtros de consulta. 3. [IN] Administrador informa o período. 4. [OUT] Sistema calcula os dados financeiros. 5. [OUT] Sistema apresenta o relatório.
Cenário alternativo	CA1 – Consulta por período 1. [IN] Administrador altera o período da busca. 2. [OUT] Sistema atualiza os resultados.
Exceções	Exceção 4a – Sem dados financeiros 4a.1. [OUT] Sistema informa: “Nenhum dado encontrado.”

